

Διάλεξη 0 - Καλημέρα Κόσμε

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Θανάσης Αυγερινός / Τάκης Σταματόπουλος

#whoami

Σήμερα

- Καλωσόρισμα
- Computer Science and Programming
- Διαδικαστικά
- Σκοπός του μαθήματος
- Υπολογιστές και προγραμματισμός
- Το πρώτο μας πρόγραμμα - hello world!



Michelangelo's fresco *The Creation of Adam* [1508-1512]

Καλωσορίσατε στο Τμήμα!

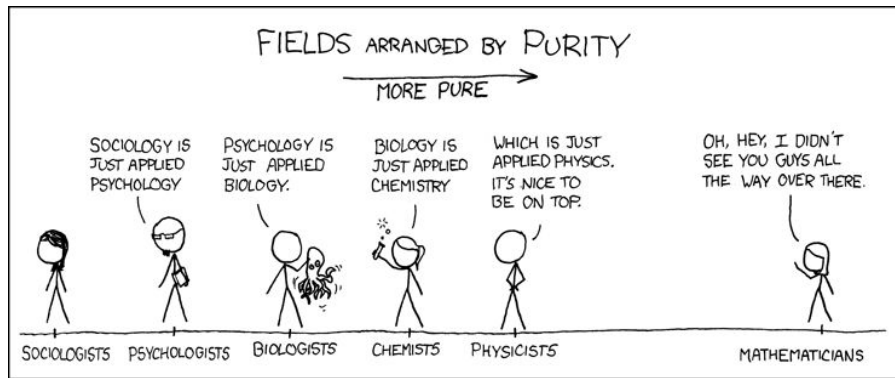
- Στα καλύτερα 250 Πανεπιστήμια του κόσμου σε Computer Science
- Διακρίσεις σε πολλαπλά επιστημονικά πεδία με πρωτοβουλίες ερευνητών αλλά και φοιτητών/τριών
- Ευκαιρία να συναναστραφείτε με ιδιαίτερα ταλαντούχα άτομα



Γιατί να ασχοληθείς με τον προγραμματισμό το 2026;

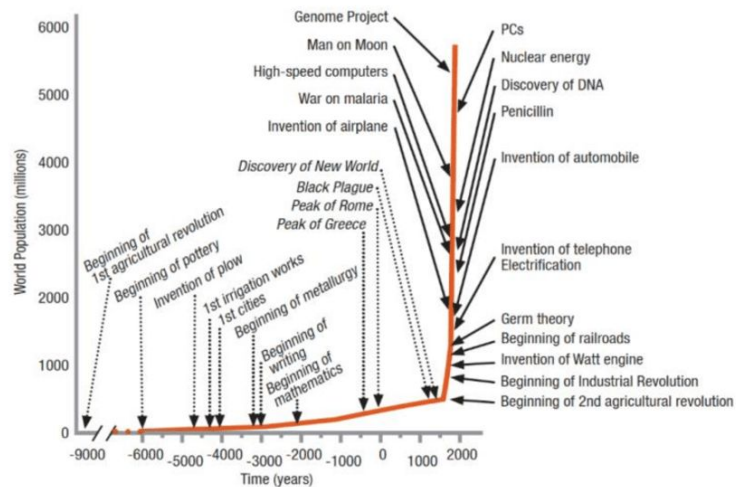
Ενδεικτικοί Λόγοι

- Ευελιξία (θεματική και γεωγραφική)



- Πνευματικά απαιτητική δουλειά

- Στην αιχμή των εξελίξεων



- Cool

Διαδικαστικά

Διαδικαστικά 1/5 - Site Μαθήματος

<https://progintro.github.io>



Δύο τμήματα (άρτιοι / περιττοί) - η ύλη, το εργαστήριο,
ασκήσεις, διαγώνισμα του μαθήματος θα είναι το ίδιο και για τα δύο τμήματα

Διαδικαστικά 2/5 - Ώρες

- Διαλέξεις
 - Δευτέρα και Παρασκευή 9πμ-11πμ
στο Αμφιθέατρο (άρτιοι) και Α2 (περιττοί)
- Ώρες Γραφείου
 - Δευτέρα 11πμ-12μμ
 - Α40 (Αυγερινός)
 - Α48 (Σταματόπουλος)
 - Παρασκευή 11πμ-12μμ
 - Α3 (Αυγερινός)
 - Α48 (Σταματόπουλος)



Διαδικαστικά 3/5 - Βαθμολογία

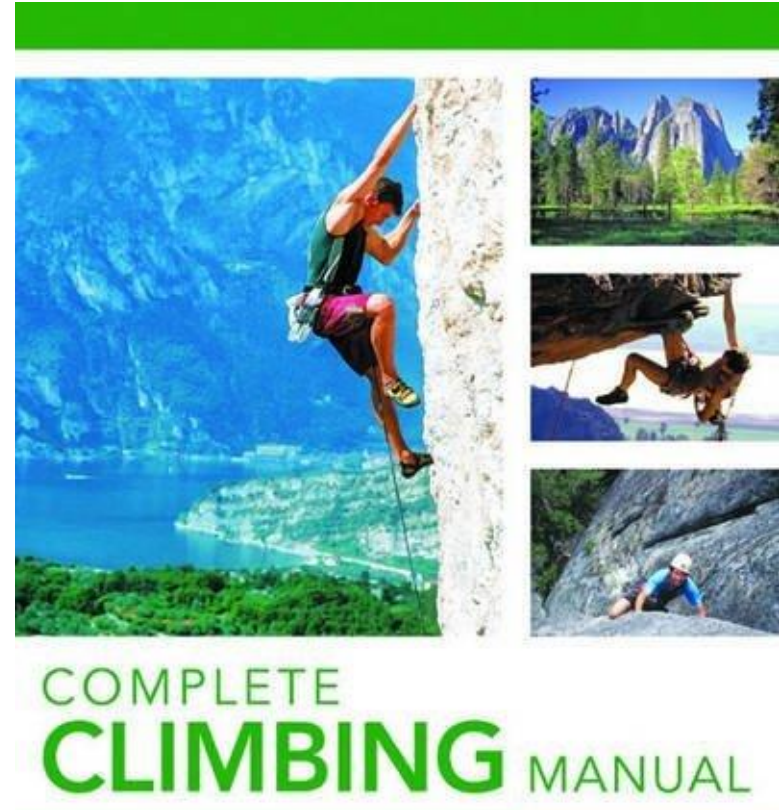
- Αν είστε πρωτοετείς:
 - $50\% * \text{Γραπτές Εξετάσεις} + 20\% * \text{Εργαστήριο} + 15\% * \text{Ασκήσεις} + 15\% * \text{Προφορικές}$
 - Αλλιώς:
 - $70\% * \text{Γραπτές Εξετάσεις} + 15\% * \text{Ασκήσεις} + 15\% * \text{Προφορικές}$
 - Στις Γραπτές Εξετάσεις το σχέδιο λέει πως θα συμπεριλάβουμε μια πρόοδο (7 Δεκεμβρίου):
 - $\text{Γραπτές Εξετάσεις} = \max(\text{Τελική Εξέταση}, 70\% * \text{Τελική Εξέταση} + 30\% * \text{Πρόοδο})$
 - Αναπροσαρμογή: Αν ο βαθμός από τις **Ασκήσεις** είναι πάνω από 3 μονάδες μεγαλύτερος του βαθμού από τις **Γραπτές Εξετάσεις**, τότε ο βαθμός για τις **Ασκήσεις** αναπροσαρμόζεται σε **Γραπτές Εξετάσεις + 3**.
1. **Τελική Εξέταση / Πρόοδος**: γραπτές με κλειστά βιβλία
 2. **Ασκήσεις**: υποβολή online και η επίλυσή τους βοηθάει σημαντικά
 3. **Προφορικές**: με ερωτήσεις θεωρίας και live γράψιμο κώδικα
 4. **Εργαστήριο**: υποχρεωτική παρουσία για τους πρωτοετείς (μέχρι 2 απουσίες)

Άρα μπορώ να περάσω χωρίς να κάνω εργασίες/εργαστήριο;

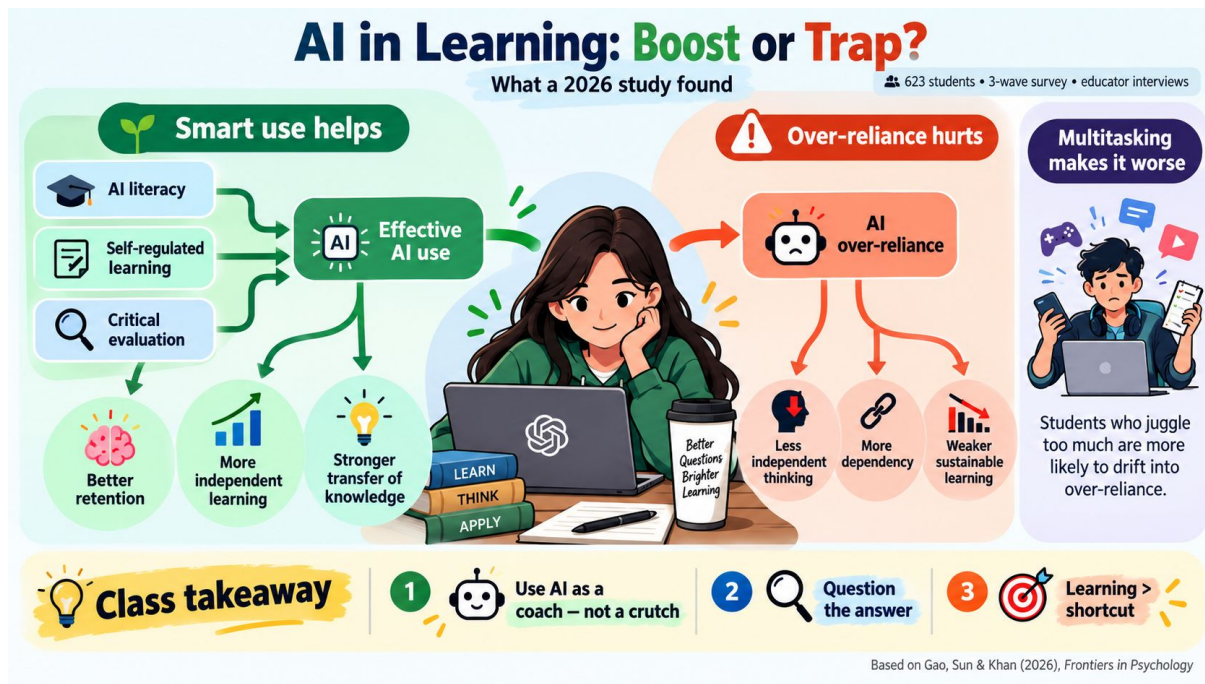
In theory, theory and practice are the same.

In practice, they are not.

Θεωρητικά ναι, στην πράξη ... όχι



Μπορώ να χρησιμοποιήσω τεχνητή νοημοσύνη (ChatGPT, Copilot, Claude κλπ) για να λύσω τις εργασίες;



Όχι - Κώδικας Τιμής

Διαδικαστικά 4/5 - Εργαστήριο

Διεξάγεται σε **εβδομαδιαία** βάση, ξεκινάμε:

την εβδομάδα της **5ης Οκτωβρίου**

Μπορείτε να γραφτείτε στην Εργαστηριακή Ομάδα που σας ταιριάζει εδώ:

<https://eclass.uoa.gr/modules/group/index.php?course=DI681&urlview=1>

Δεν βρίσκετε κάποιο τμήμα; Μην αγχώνεστε, θα ανοίξουν και άλλες θέσεις!

Διαδικαστικά 5/5 - Εργαλεία του Μαθήματος

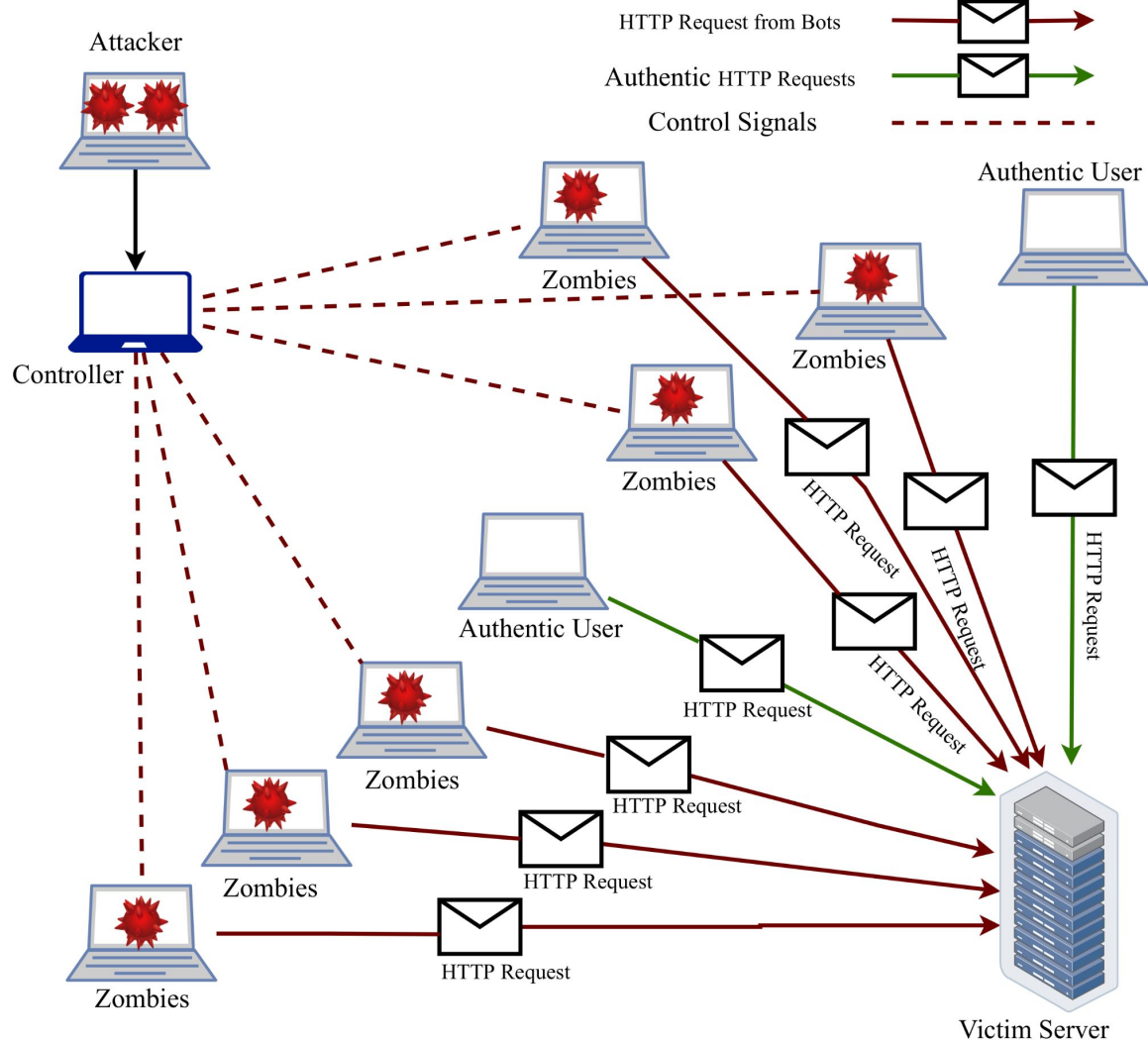
1. Τον προσωπικό σας λογαριασμό email στο [Gmail](#)
2. Τον προσωπικό σας λογαριασμό στο [GitHub](#)
 - a. Επιλέξτε ένα cool αλλά και επαγγελματικό ψευδώνυμο
3. Τον ακαδημαϊκό σας λογαριασμό μέσω <http://webadm.uoa.gr/>
4. Να γραφτείτε στο [Piazza](#) για την επικοινωνία του μαθήματος
5. Να γραφτείτε σε τμήμα εργαστηρίου στο [eclass](#) για τα εργαστήρια
6. Συμπληρώστε την [φύρμα](#) του μαθήματος με τα στοιχεία σας

Αν θέλετε, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε υπολογιστή κατά την διάρκεια του μαθήματος προκειμένου να προγραμματίζετε ζωντανά.

Browsing Time

progintrou, sign ups, φόρμα, σημειώσεις, συγγράμματα, uniflix

Denial of Service Attacks



Έχω μια ερώτηση - τι κάνω;

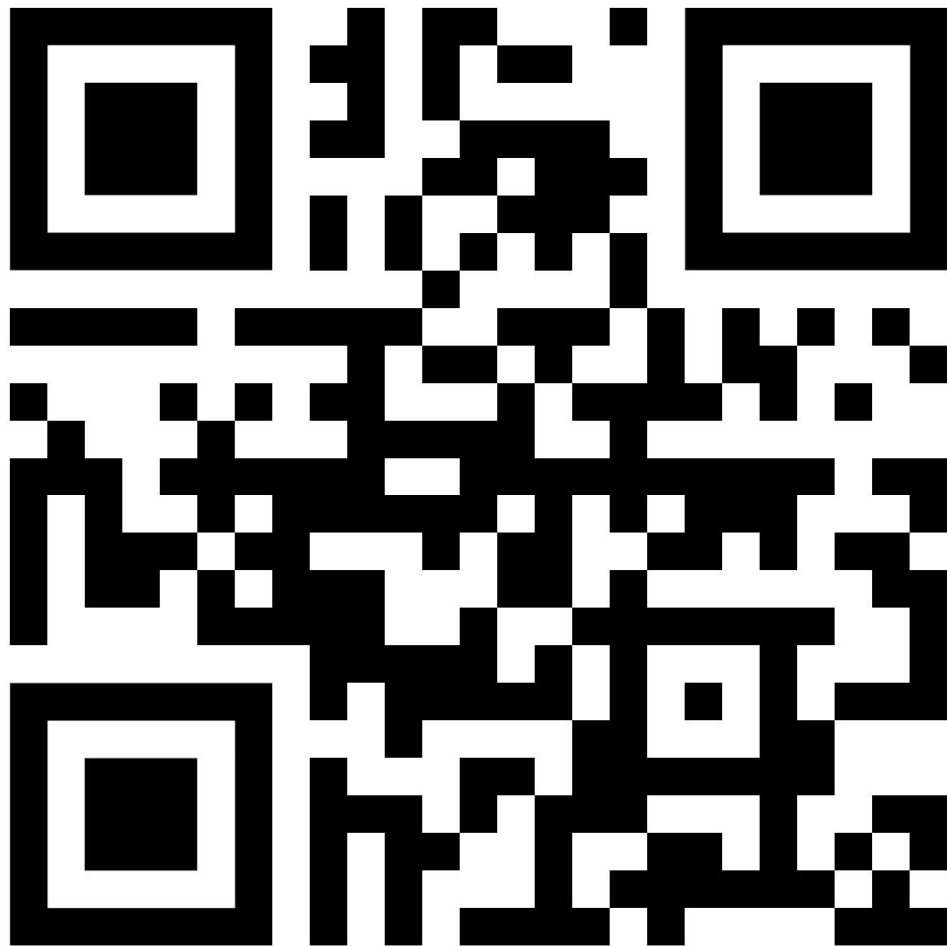
A. Στέλνω email στον Αυγερινό/Τάκη

B. Ελέγχω αν έχει απαντηθεί στο faq, piazza και εφόσον *δεν* έχει απαντηθεί, ποστάρω καινούρια ερώτηση

Εργαλεία Φοιτητών

Discord (?) Σχολής

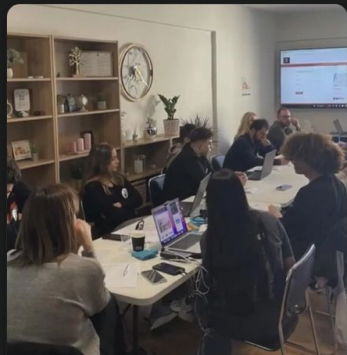
<https://discord.gg/ycVXJZ3rz>



DIT Coding Club

<https://codingclub.di.uoa.gr>

Hall of Fame



1η Θέση στο Hackathon της Sisera

Hackathon Team

1st Place

Στις 8 Μαρτίου 2024, η ομάδα μας κατέκτησε την πρώτη θέση στο Hackathon της SISERA, με θεματική «Η δύναμη της καινοτομίας στα χέρια σου».



1η Θέση στο 2ο Blue & Circular Economy Hackathon της Odyssea

Hook & Grab

1st Place

Εκ μέρους της ομάδας των hackathons έχουμε με μεγάλη χαρά να σας ανακοινώσουμε ότι καταφέραμε να



DInjection

51st

TEAM RANK

19525pts

TEAM POINTS

37/49

FLAGS

Hack The Box University CTF 2024

DInjection

51st

Είμαστε περήφανοι για την ομάδα μας, DInjection, που κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε 1128 ομάδες στο Hack The Box University CTF 2024! 🏆 Οι φοιτητές

DIT CODING CLUB

Join us now!



<https://codingclub.di.uoa.gr/>

Ethical Hacking

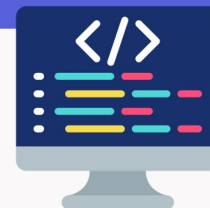


Unleash your inner cyber defender – where ethical hackers sharpen their skills and secure the digital world.



Competitive Programming

Code, compete, and conquer – challenge your coding and problem-solving limits!



Hackathons & Open Source

Collaborate, innovate, and create – build the future with open-source projects and epic hackathons.

Game Dev



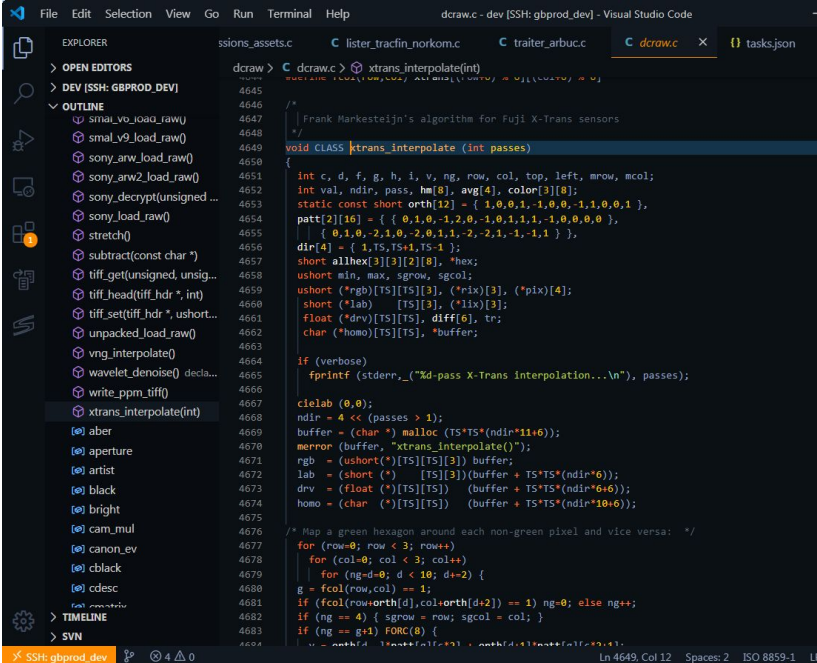
Design, develop, and play – blend imagination with technology to turn your game ideas into reality.

Any questions?

codingclub@di.uoa.gr

Σκοπός του Μαθήματος

- Εισαγωγή στις βασικές αρχές του προγραμματισμού και την αλγοριθμική σκέψη
- Εμπειρία σε γραφή κώδικα και αποσφαλμάτωση (debugging) σε γλώσσα προγραμματισμού C
- Εξοικείωση με τα "εργαλεία της δουλειάς"



The screenshot shows the Visual Studio Code editor with a C file named `dcraw.c` open. The Explorer sidebar on the left shows the project structure, including `ssions_assets.c`, `lister_tracfin_norkom.c`, `ctrailer_arbucc`, and `dcraw.c`. The main editor displays the `dcraw.c` file, which contains a function `xtrans_interpolate(int passes)`. The function implements Frank Markstein's algorithm for Fujifilm X-Trans sensors. It takes parameters for color, direction, passes, and various image dimensions and pointers. The code includes comments in Greek and English, and uses various data types like `int`, `short`, `float`, and `char`. The function is part of a larger program that processes raw image data.

Με άλλα λόγια: junior software developer με προοπτικές

Περιεχόμενο Μαθήματος

Διάλεξη 0: Καλημέρα Κόσμε!

Διάλεξη 1: Η Γραμμή Εντολών

Διάλεξη 2: Μνήμη και Μεταβλητές

Διάλεξη 3: Συναρτήσεις

Διάλεξη 4: Git και Τελεστές

Διάλεξη 5: Τελεστές και Εντολές

Διάλεξη 6: Εντολές και Ροή Ελέγχου

Διάλεξη 7: Επίλυση Προβλημάτων

Διάλεξη 8: Ροή Ελέγχου #2

Διάλεξη 9: Δεδομένα Εισόδου

Διάλεξη 10: Πίνακες

Διάλεξη 11: Δείκτες και Αναδρομή

Διάλεξη 12: Δείκτες και Πίνακες

Διάλεξη 13: Μνήμη

Διάλεξη 14: Εμβέλεια, Μνήμη και Συμβολοσειρές

Διάλεξη 15: Επίλυση Προβλημάτων

Διάλεξη 16: Πολυπλοκότητα και Προεπεξεργαστής

Διάλεξη 17: Δυναμική Αναζήτηση

Guest Lecture on Memory Managment

Διάλεξη 18: Ταξινόμηση και Δεδομένα Εισόδου #2

Διάλεξη 19: Δομές

Διάλεξη 20: Προχωρημένες Δομές

Διάλεξη 21: Λίστες και Δέντρα

Guest Lecture on Integer Factorization Algorithms

Διάλεξη 22: Οργάνωση Κώδικα

Διάλεξη 23: Προχωρημένα Θέματα

Βασικά / Διαδικαστικά

hw0

Πρώτα Προγράμματα

hw1

Σύνθετα Προγράμματα

hw2

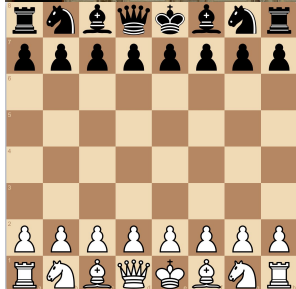
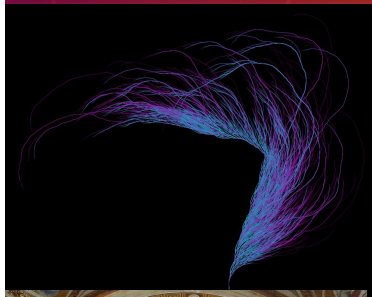
Αλγόριθμοι και Δομές

Προχωρημένα Θέματα

project

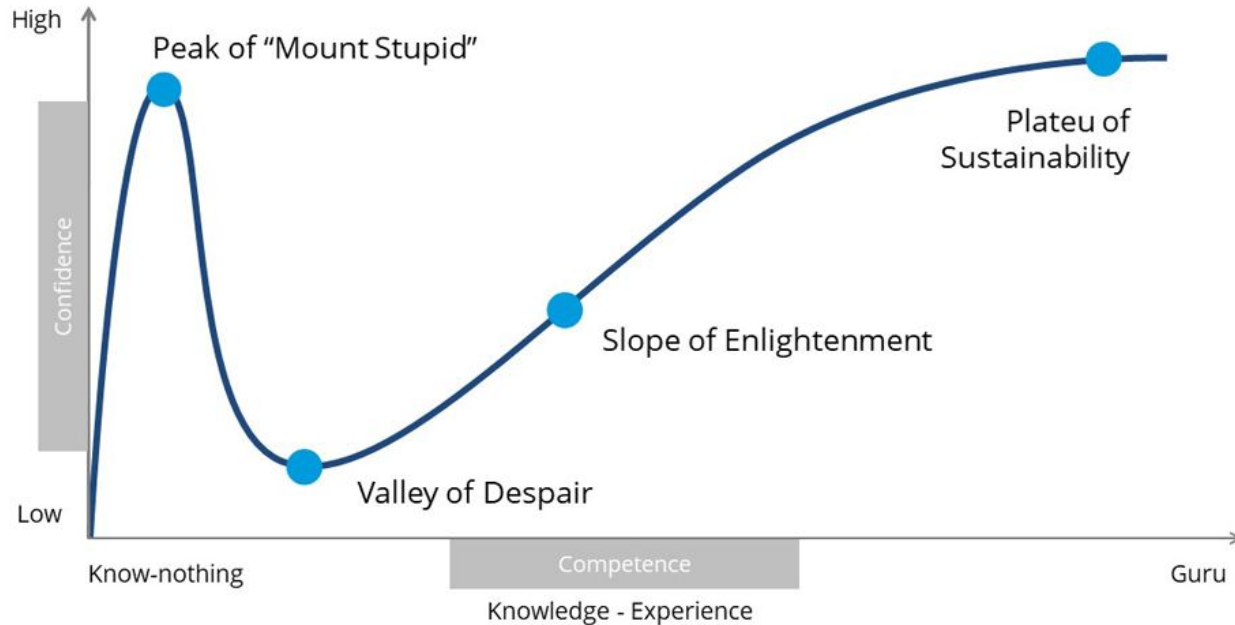
```
mark@linux-desktop: ~/mp/tutorial5
File Edit View Search Terminal Help
Setting up tree (1.7.0-5) ...
Processing triggers for man-db (2.8.3-2) ...
mark@linux-desktop: ~/mp/tutorial5$ tree
.
├── another
├── combined.txt
├── dir1
├── dir2
├── dir3
│   ├── test_1.txt
│   ├── test_2.txt
│   └── test_3.txt
├── dir4
│   └── dir5
└── folder
    └── output.txt

0 directories, 5 files
mark@linux-desktop: ~/mp/tutorial5$
```



Ακούγονται πολλά; Ένα βήμα την φορά!

Dunning-Kruger Effect Curve



Τι είναι ο Υπολογιστής;

Μια κατασκευή που έχει την ικανότητα να επεξεργάζεται ένα σύνολο από δεδομένα που του δίνονται και να παράγει τα απαιτούμενα αποτελέσματα.

Γιατί χρησιμοποιούμε υπολογιστές;

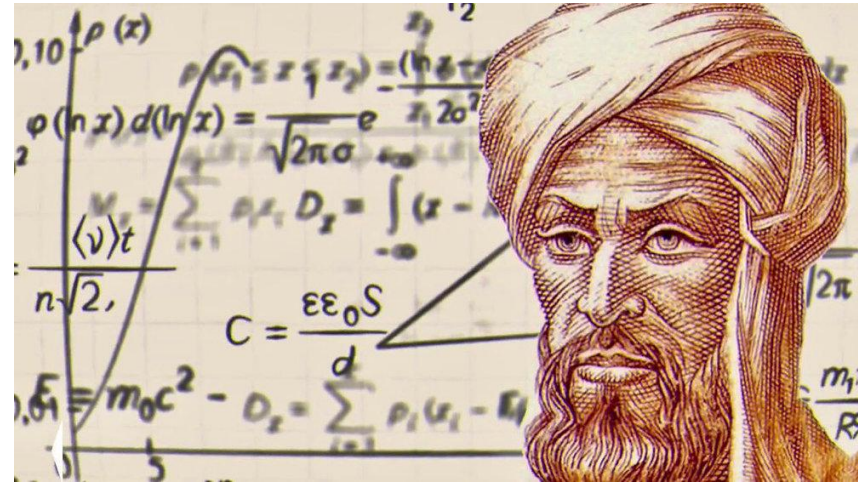
1. Ταχύτητα στην επεξεργασία δεδομένων
2. Μνήμη διαθέσιμη για αποθήκευση δεδομένων

Τι είναι ο Προγραμματισμός;

Προγραμματισμός είναι ο σαφής καθορισμός μίας διαδικασίας, σαν ένα σύνολο από εντολές (το πρόγραμμα), που περιγράφει λεπτομερώς τα βήματα που πρέπει να γίνουν για να επιλυθεί ένα πρόβλημα υπολογισμού.

Ποια η διαφορά με τον Αλγόριθμο;

Αλγόριθμος λέγεται μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος



[Al-Khwarizmi](#), ~820 CE

Roll: Έχει κάποιο παιδί προγραμματίσει;

Roll: Έχει κάποιο παιδί προγραμματίσει;

Κάποια παραδείγματα

προγραμμάτων που ξέρετε;

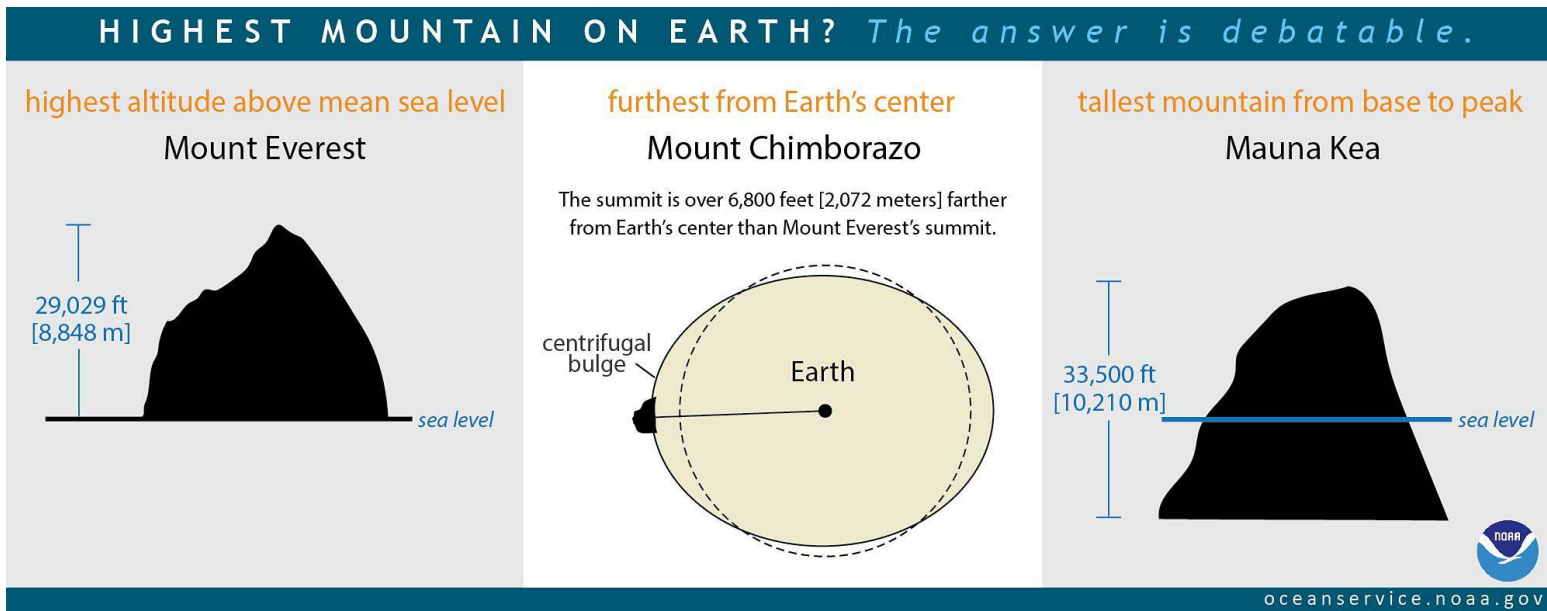
Roll: Έχει κάποιο παιδί προγραμματίσει;

Κάποια παραδείγματα
προγραμμάτων που ξέρετε;

Πρόγραμμα είναι η καταγραφή της
επίλυσης ενός προβλήματος



Quiz: Ποιο είναι το πιο ψηλό βουνό του κόσμου;



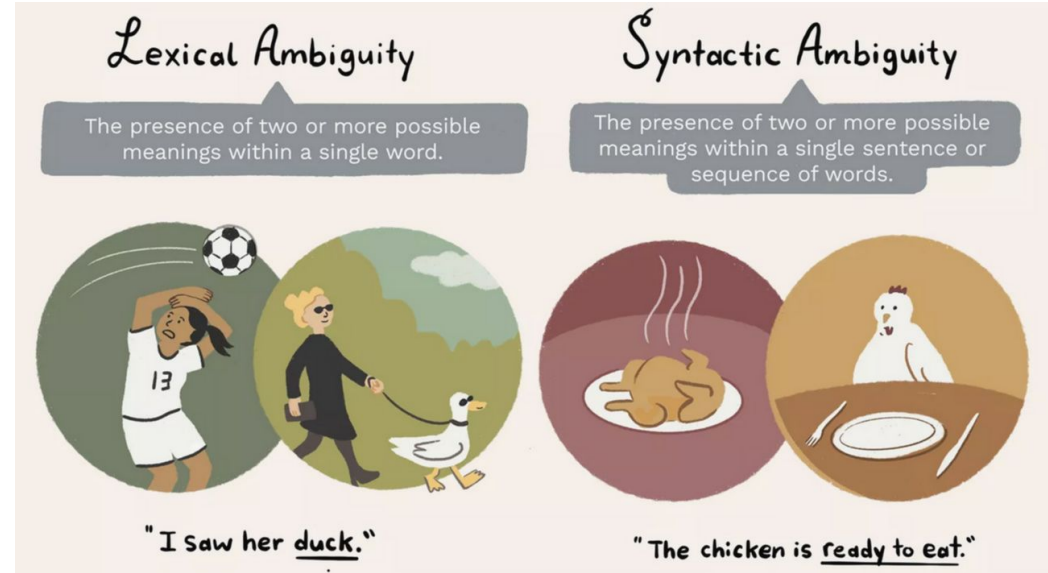
Η ανθρώπινη γλώσσα έχει αμφισημίες

Αμφισημίες Παντού



Γιατί επινοήσαμε τις Γλώσσες Προγραμματισμού;

- > Joe says to his programmer friend Charlie:
- > "Go to the store and buy a loaf of bread. If they have eggs, buy a dozen."
- > Charlie returns with 12 loaves of bread.



Τι είναι η Γλώσσα Προγραμματισμού;

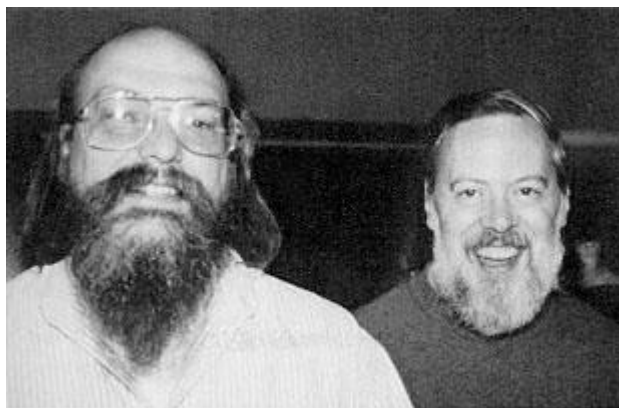
Μια γλώσσα που μας επιτρέπει να επικοινωνούμε εντολές στον υπολογιστή. Μια καλή γλώσσα προγραμματισμού δεν επιτρέπει αμφισημία.

Bonus: Η γλώσσα προγραμματισμού σε συνδυασμό με τον υπολογιστή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιλύσει αμφισημίες ανάμεσα σε προγραμματιστές.

Γιατί η Γλώσσα Προγραμματισμού C;

- Απαραίτητη στο πρόγραμμα σπουδών
- Δημοφιλής
- Χρησιμοποιείται παντού και (σχεδόν) για τα πάντα

Ken Thompson
(co-creator
UNIX and B)



Dennis Ritchie
(creator of C,
co-creator of
UNIX and B)

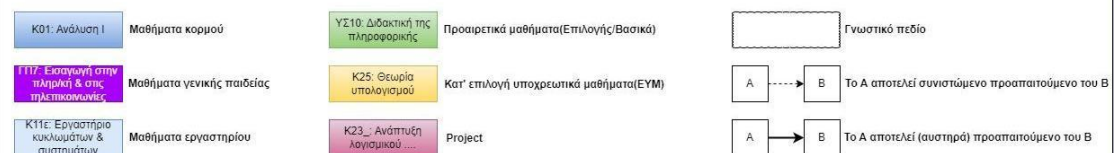


~1970

you are here



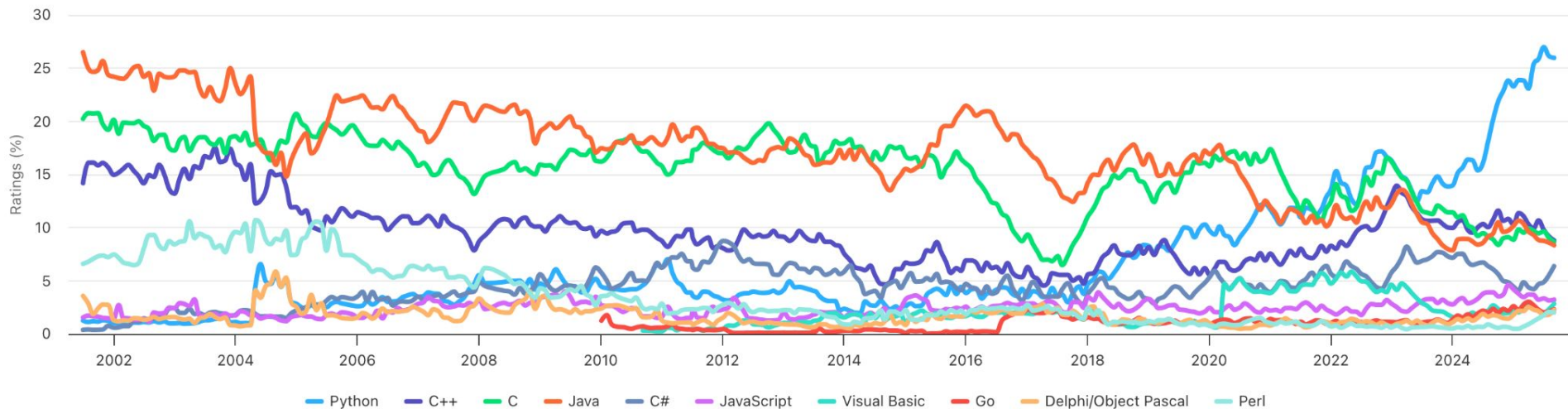
ΥΠΟΜΝΗΜΑ



Στις πιο δημοφιλείς Γλώσσες από το 1970 [[tiobe.com](https://www.tiobe.com)]

TIOBE Programming Community Index

Source: www.tiobe.com



Γλώσσα C: Το "αγωνιστικό" των Γλωσσών

	Energy
(c) C	1.00
(c) Rust	1.03
(c) C++	1.34
(c) Ada	1.70
(v) Java	1.98
(c) Pascal	2.14
(c) Chapel	2.18
(v) Lisp	2.27
(c) Ocaml	2.40
(c) Fortran	2.52
(c) Swift	2.79
(c) Haskell	3.10
(v) C#	3.14
(c) Go	3.23
(i) Dart	3.83
(v) F#	4.13
(i) JavaScript	4.45
(v) Racket	7.91
(i) TypeScript	21.50
(i) Hack	24.02
(i) PHP	29.30
(v) Erlang	42.23
(i) Lua	45.98
(i) Jruby	46.54
(i) Ruby	69.91
(i) Python	75.88
(i) Perl	79.58

	Time
(c) C	1.00
(c) Rust	1.04
(c) C++	1.56
(c) Ada	1.85
(v) Java	1.89
(c) Chapel	2.14
(c) Go	2.83
(c) Pascal	3.02
(c) Ocaml	3.09
(v) C#	3.14
(v) Lisp	3.40
(c) Haskell	3.55
(c) Swift	4.20
(c) Fortran	4.20
(v) F#	6.30
(i) JavaScript	6.52
(i) Dart	6.67
(v) Racket	11.27
(i) Hack	26.99
(i) PHP	27.64
(v) Erlang	36.71
(i) Jruby	43.44
(i) TypeScript	46.20
(i) Ruby	59.34
(i) Perl	65.79
(i) Python	71.90
(i) Lua	82.91

	Mb
(c) Pascal	1.00
(c) Go	1.05
(c) C	1.17
(c) Fortran	1.24
(c) C++	1.34
(c) Ada	1.47
(c) Rust	1.54
(v) Lisp	1.92
(c) Haskell	2.45
(i) PHP	2.57
(c) Swift	2.71
(i) Python	2.80
(c) Ocaml	2.82
(v) C#	2.85
(i) Hack	3.34
(v) Racket	3.52
(i) Ruby	3.97
(c) Chapel	4.00
(v) F#	4.25
(i) JavaScript	4.59
(i) TypeScript	4.69
(v) Java	6.01
(i) Perl	6.62
(i) Lua	6.72
(v) Erlang	7.20
(i) Dart	8.64
(i) Jruby	19.84

[Programming
Language Shootout](#)

Το Πρόγραμμα Hello World

```
/* File: helloworld.c */  
  
#include <stdio.h>  
  
int main() {  
    printf("Hello world\n");  
}
```

Ας το τρέξουμε με έναν online compiler [\[1\]](#) [\[2\]](#)



Θέλω να εξασκηθώ - τι κάνω;

Πρακτικά προβλήματα και σε επαφή με την βιομηχανία:

- [hackerrank.com](https://www.hackerrank.com)
- leetcode.com

Ανταγωνιστικά / εξάσκηση σε αλγορίθμους (ή και μαθηματικά):

- adventofcode.com
- [codechef.com](https://www.codechef.com)
- [codewars.com](https://www.codewars.com)
- [topcoder.com](https://www.topcoder.com)
- www.usaco.org
- projecteuler.net

Και άλλα πολλά, κάντε μια αναζήτηση για περισσότερες πηγές! (Coursera, edX, Udacity)

Kahoot!

Για την επόμενη φορά

- Από τις σημειώσεις του κ. Σταματόπουλου μέχρι την σελίδα 19.
- Ολοκληρώστε τις εγγραφές στα εργαλεία του μαθήματος.
- Γραφτείτε σε κάποιο εργαστήριο!
- Αν θέλετε φέρτε υπολογιστή μαζί σας.
- [Programming Language](#) , [Linguistic Ambiguities](#)
- [History of C and Applications](#)

Ευχαριστώ και καλή αρχή εύχομαι!
Let's Start Coding ;)